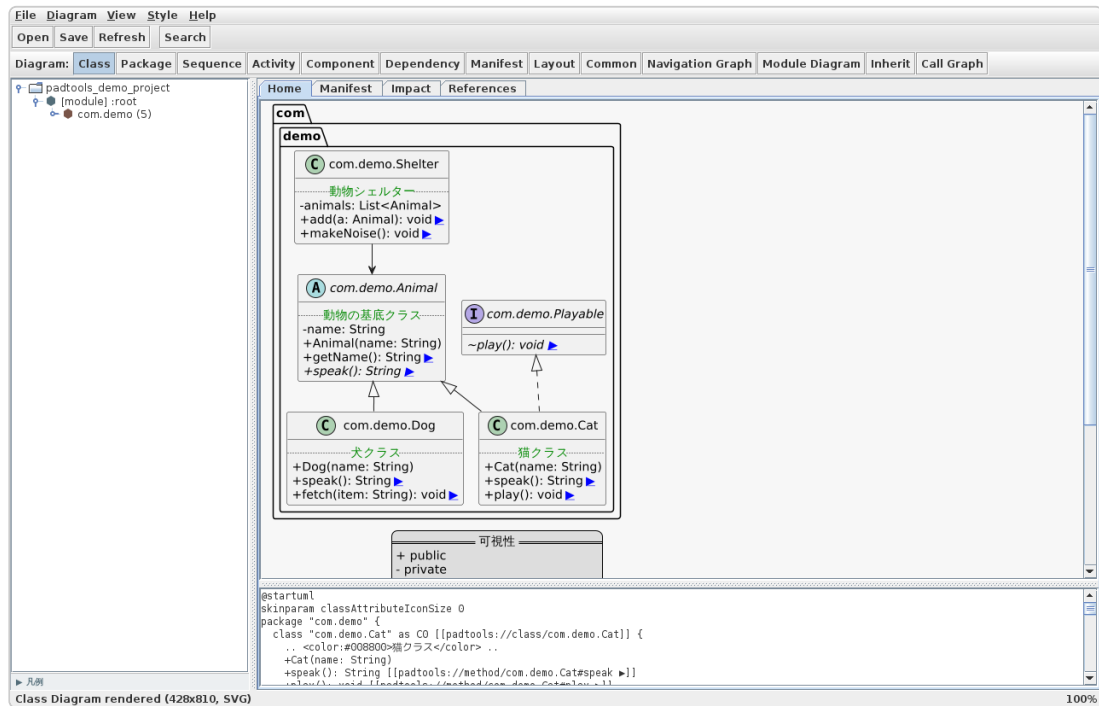


PadTools 2.0

GUI 操作マニュアル



Java / Android UML 可視化ツール

2026年5月

目次

1. 起動と画面構成
2. プロジェクトを開く
3. ツールバー
4. 左ペイン — プロジェクトツリー
5. 右ペイン — タブ一覧
6. 図種を選択と切り替え
7. 各図種の詳細操作
8. クラス図のメソッドリンク **NEW**
9. 右クリックエクスポート **NEW**
10. スコープ (表示範囲) の絞り込み
11. エンティティ検索
12. ズーム・パン操作
13. ドリルダウンと履歴ナビゲーション
14. スタイル設定
15. 図の保存・エクスポート
16. Impact 解析
17. プロジェクト設定の自動保存 **NEW**
18. キーボードショートカット一覧

1. 起動と画面構成

起動方法

```
# GUI を起動
java -jar PadTools.jar

# 起動と同時にプロジェクトを解析開始
java -jar PadTools.jar ~/AndroidStudioProjects/MyApp
```

起動直後の画面

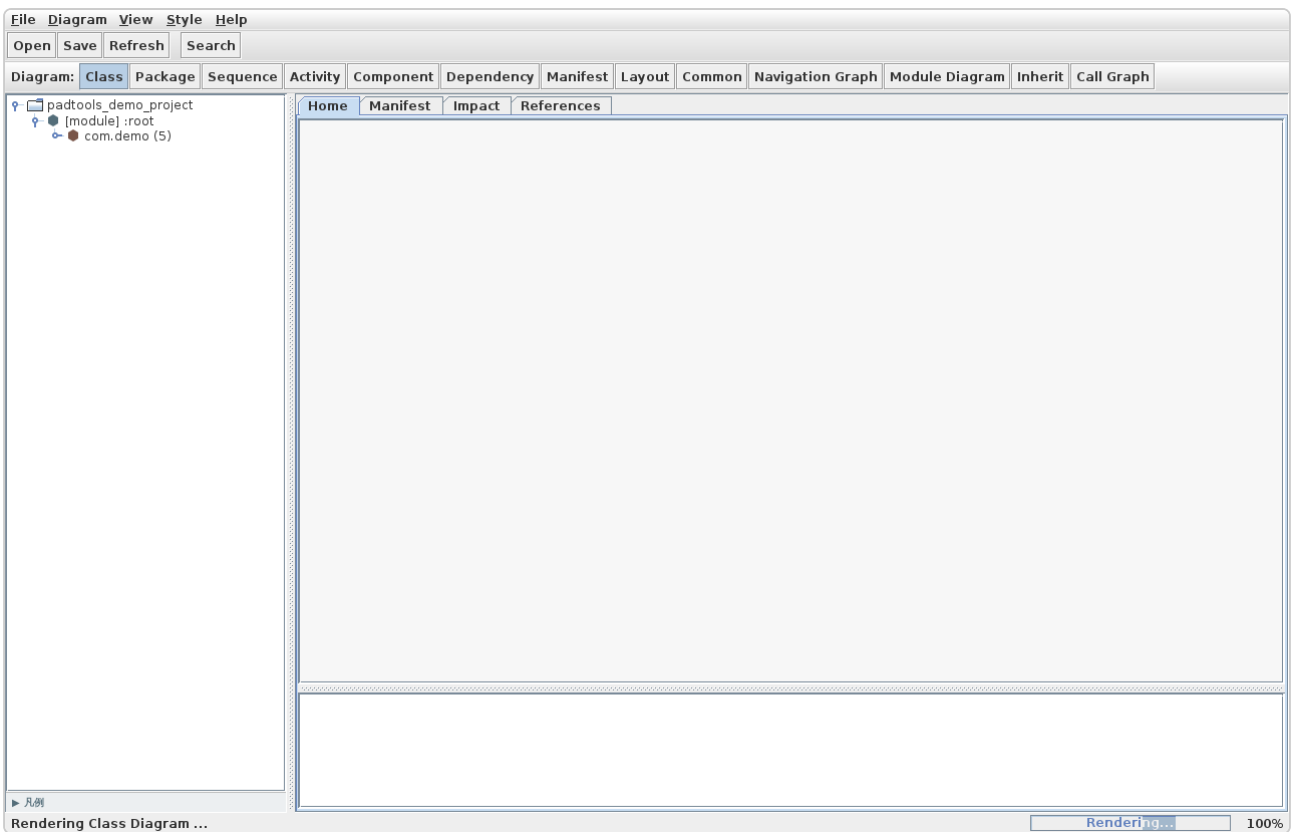


図 1-1: 起動直後のメインウィンドウ

プロジェクトロード後の画面

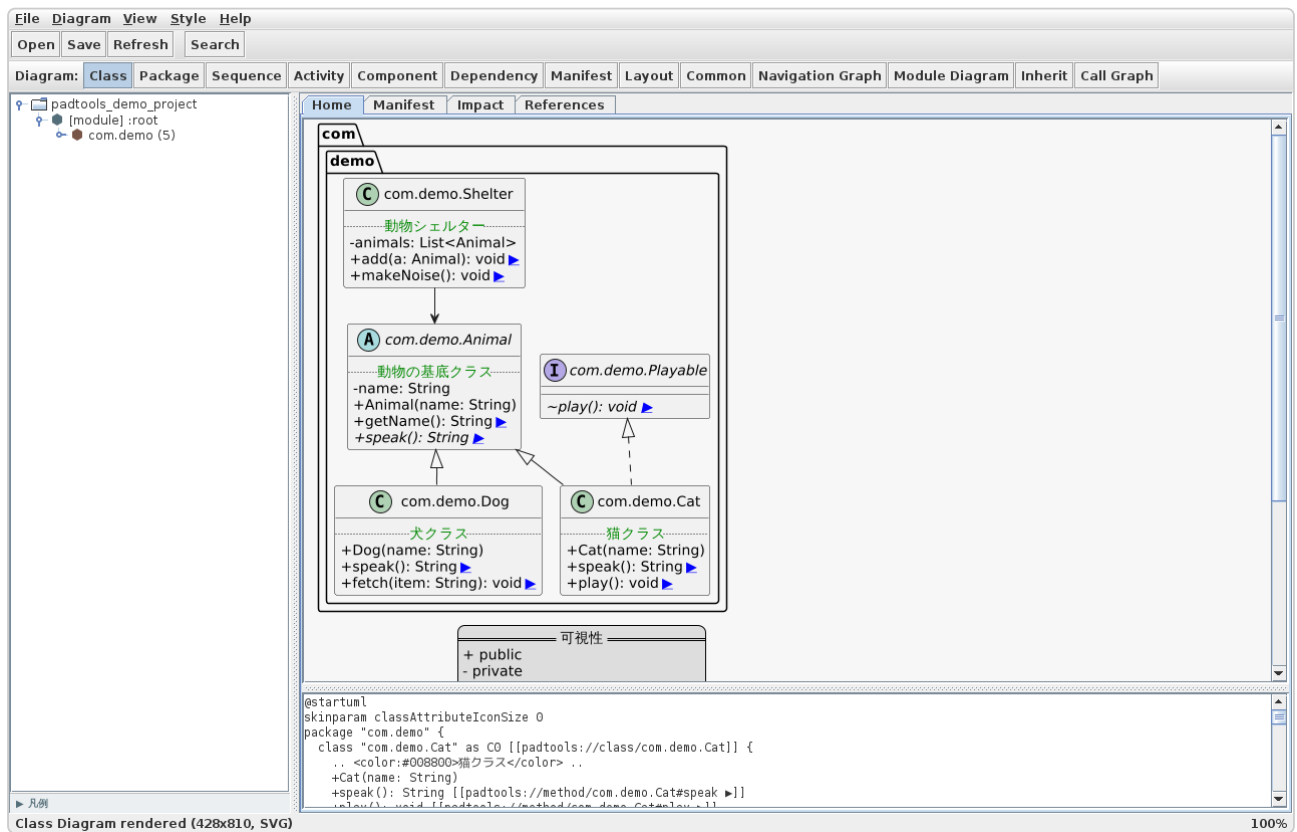


図 1-2: プロジェクトロード後 (左ペインにツリー、右ペインにクラス図)

画面レイアウト

メニューバー (File / Diagram / View / Style / Help)	
ツールバー上段 (アクション)	
Open Save Refresh Back Search	
ツールバー下段 (図種選択 - 13 種)	
Class Package Sequence Activity CallGraph Common	
Component Dependency Manifest Layout Navigation Module	
Inheritance	
プロジェクトツリー (左ペイン)	[Preview][Source][Manifest][Impact]
	図プレビュー / 各タブ
ステータスバー (進捗メッセージ / プログレスバー / ズーム率)	

変更点 (2.0): ツールバー上段から Scope / Clear Scope / Zoom ボタンが削除されました。Diagram メニュー / View メニューからのみ操作します。

2. プロジェクトを開く

Open Project ダイアログ NEW

File → Open Project... (Ctrl+O) を押すと **Open Project** ダイアログが開きます。SQLite に記録された最近使ったプロジェクトが一覧表示されます。存在しないディレクトリはグレイアウトされます。

操作	動作
リストのプロジェクトをダブルクリック / 開く	そのプロジェクトをロード
新しいフォルダを参照...	フォルダ選択ダイアログを開く

File → Open Recent NEW

メニュー **File → Open Recent** に最近開いたプロジェクトが最大 10 件表示されます。

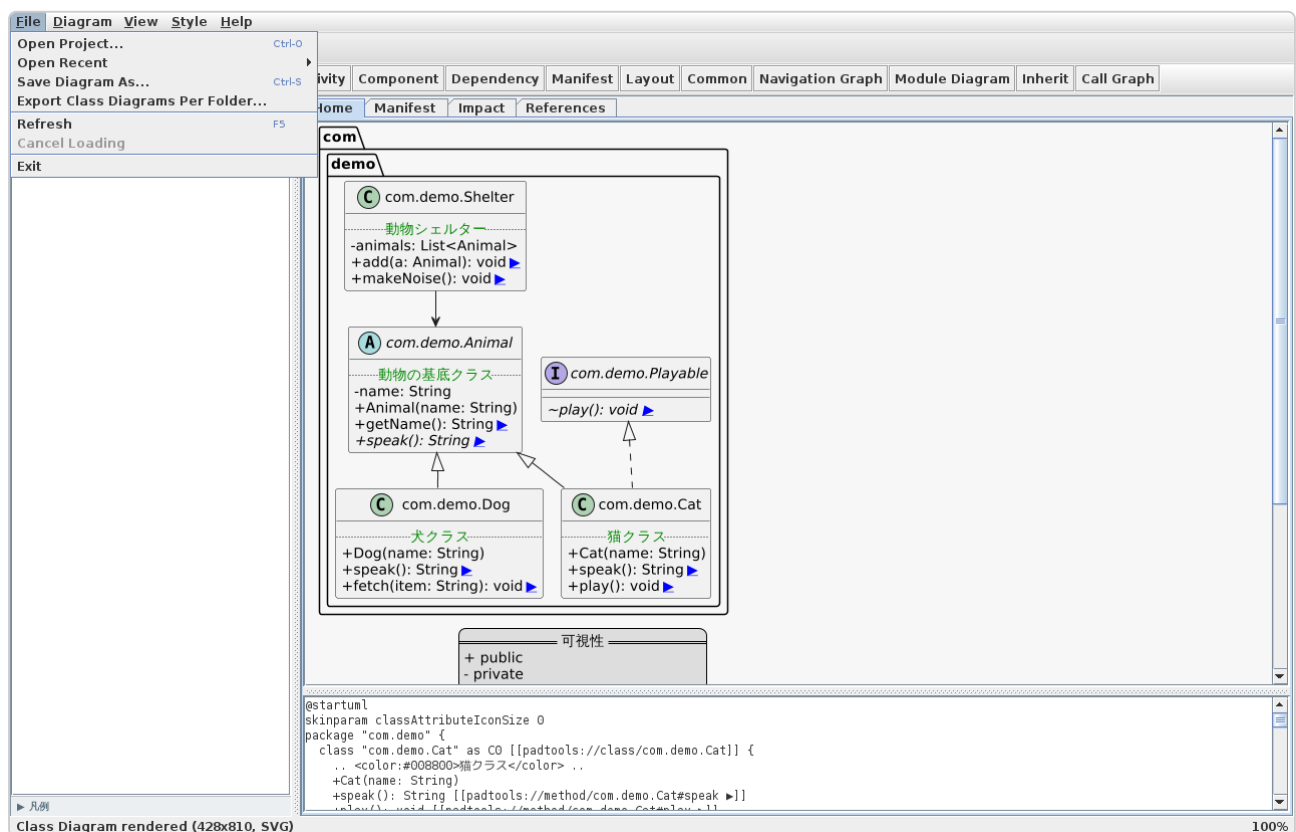


図 2-1: File メニュー (Open Recent サブメニューを含む)

ヒント: プロジェクトを開くと 前回のスタイル・プリセット設定が自動復元されます。

3. ツールバー

上段 — アクションボタン

ボタン	ショートカット	説明
Open	Ctrl+O	Open Project ダイアログを開く
Save	Ctrl+S	現在の図を SVG / PNG / PUMML 形式で保存
Refresh	F5	現在の図を再生成
Back	Alt+←	ドリルダウン履歴を 1 段戻す
Search	Ctrl+Shift+F	エンティティ横断検索ダイアログを開く

下段 — 図種トグルボタン (13 種)

ボタン	説明
Class	クラス・インターフェースの構造と依存関係
Package	パッケージ間の依存関係
Sequence	メソッド呼び出しの時系列フロー
Activity	メソッド内の制御フロー
CallGraph NEW	メソッド呼び出し階層 (WBS 形式)
Common	参照回数が多い共通クラスのハイライト
Component	Android コンポーネントの構成
Dependency	Gradle 依存グラフ
Manifest	AndroidManifest.xml の構造図
Layout	Android Layout XML の ViewGroup 階層
Navigation NEW	Android Navigation Graph の画面遷移
Module NEW	モジュール間の依存関係
Inheritance NEW	クラス継承ツリー

ツリーで選択したノードの種類に応じて、利用可能なボタンが自動的に有効/無効化されます。

4. 左ペイン — プロジェクトツリー

操作	動作
パッケージノードをクリック	そのパッケージのクラス図に切り替え
クラスノードをクリック	そのクラスを中心にした 1 ホップ近傍クラス図に切り替え
メソッドノードをクリック	Sequence / Activity / CallGraph の起点を自動設定 → ツールバーボタンで図種切り替え
Manifest 系ノードをクリック	Manifest 図に自動切替
パッケージノードを右クリック	"Show class diagram of this package" でドリルダウン

変更点 (2.0): メソッドノードをクリックすると Sequence / Activity / CallGraph の起点が同時に設定されます。ツールバーボタンを押すだけで各図種に切り替えられ、ダイアログは自動表示されません。

5. 右ペイン — タブ一覧

タブ	説明
Preview	生成された図を SVG でリアルタイム表示
PlantUML Source	生成された PlantUML テキストをリードオンリーで表示 (デバッグ・コピー用)
Manifest Summary	AndroidManifest.xml の Markdown サマリー
Impact	シンボルへの逆参照を層別にたどる Impact 解析

6. 図種を選択と切り替え

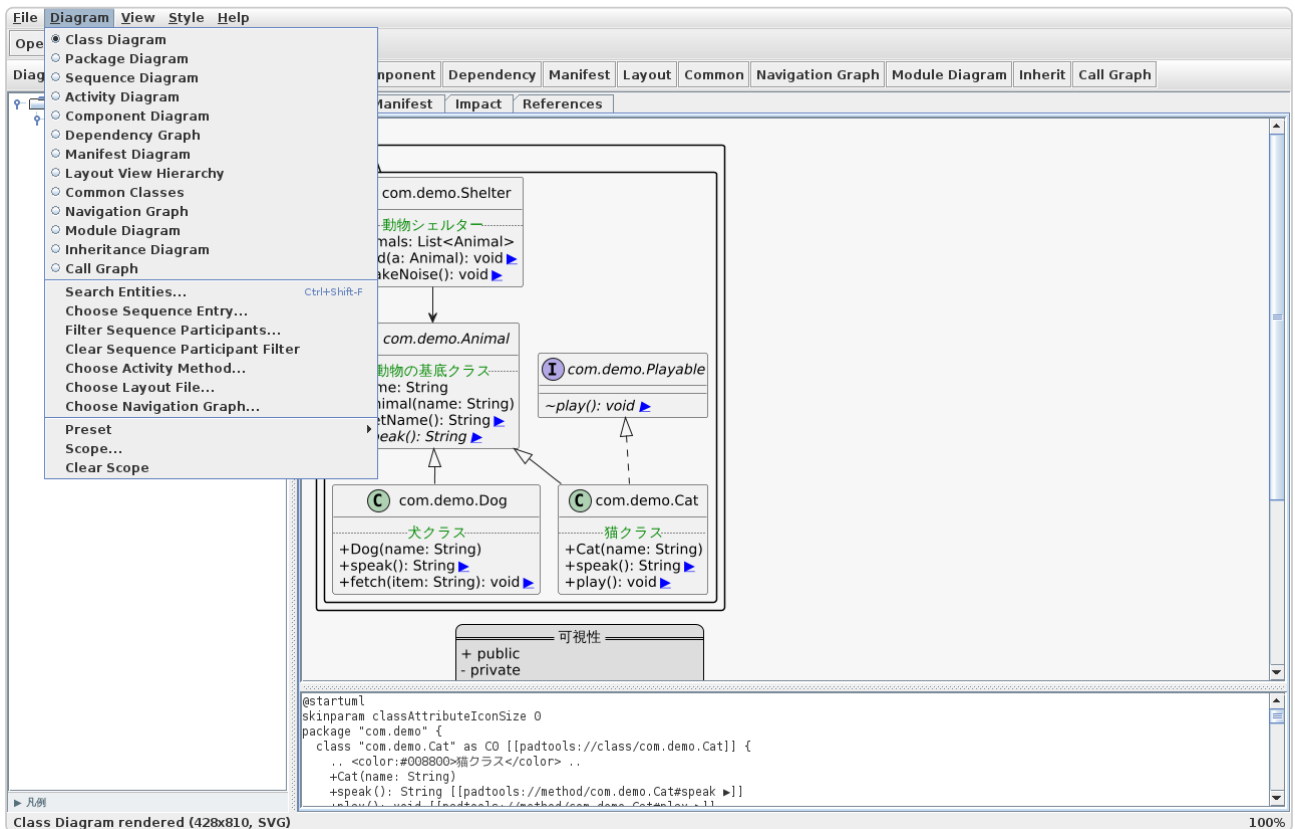


図 6-1: Diagram メニュー

7. 各図種の詳細操作

クラス図 (Class)

プリセット	ショートカット	内容
Minimal	Ctrl+1	フィールド非表示・関係線のみ
Balanced	Ctrl+2	デフォルト (フィールド + 主要メソッド)
Detailed	Ctrl+3	フィールド + 全メソッド + アノテーション

シーケンス図 (Sequence) / アクティビティ図 (Activity)

起点の設定 : 左ペインのメソッドノードをクリックして自動設定 → ツールバーボタンで切り替え。
 または **Diagram → Choose Sequence/Activity Entry...** でダイアログから選択。

コールグラフ図 (CallGraph) NEW

任意メソッドを起点に呼び出し先をWBS形式で可視化。プロジェクト内クラスは黄色、起点メソッドは水色で強調。循環呼び出しは [↺] で表示。

ナビゲーショングラフ図 (Navigation) NEW

Android Navigation Graph XML から画面遷移を可視化。 **Diagram → Choose Navigation Graph...** でファイルを選択。

モジュール図 (Module) / 継承ツリー図 (Inheritance) NEW

Module: マルチモジュール構成の依存関係表示。Inheritance: クラス継承階層をツリーで表示。

8. クラス図のメソッドリンク NEW

クラス図 (Balanced / Detailed プリセット) では、メソッド名の横に ▶ 記号が表示されます。

▶ をクリックしたときのポップアップメニュー

選択肢	動作
Sequence Diagram	そのメソッドを起点にシーケンス図に切り替え
Activity Diagram	そのメソッドを起点にアクティビティ図に切り替え
Call Graph	そのメソッドを起点にコールグラフ図に切り替え

9. 右クリックエクスポート NEW

プレビュー上を右クリックするとエクスポートポップアップが表示されます。

メニュー項目	動作
Save as SVG...	SVG ファイルとして保存
Save as PNG...	PNG ファイルとして保存
Save as PlantUML...	PlantUML ソース (.puml) として保存
Copy SVG to Clipboard	SVG XML をクリップボードにコピー

変更点 (2.0): 以前はリンク領域の右クリックでメソッドリストが表示されていましたが、メソッド選択はメソッドリンク (▶ クリック) に移行しました。右クリックは常にエクスポートメニューを表示します。

10. スコープ (表示範囲) の絞り込み

Diagram → Scope... でダイアログを開きます。

Preset: **CUSTOM** ▼

Include packages (multi-select):

`com.demo`
`com.demo.ui`
`com.demo.data`
`com.demo.network`

Exclude packages (multi-select):

`com.demo`
`com.demo.ui`
`com.demo.data`
`com.demo.network`

Modules (multi-select):

`app`
`core`
`data`

Class name regex (matches simple or qualified name):

Max classes (0 = unlimited): **Seed neighbor hops:**

Relation kinds: ☒ Inheritance (extends) ☒ Implementation (implements)

Visibility: **ALL** ▼

Parse mode: ☒ Full ☐ Headers only (light)

OK **Cancel**

図 10-1: Scope ダイアログ

項目	説明
Include packages	表示するパッケージを選択（複数可）
Exclude packages	除外するパッケージを選択（複数可）
Modules	対象モジュールを選択（複数可）
Class name regex	クラス名の正規表現フィルタ
Max classes	表示する最大クラス数
Seed class + neighbor hops	特定クラスを中心に N ホップ以内のクラスのみ表示
Relation kinds	表示する関係線の種類（継承 / 実装 / 使用）
Visibility	可視性フィルタ（PUBLIC_ONLY など）
Exclude external libraries	外部ライブラリのクラスを除外
Parse mode	Full（全解析） / Headers-only（高速・軽量）
Preset	Minimal / Balanced / Detailed を一括適用

リセットは **Diagram → Clear Scope**。

11. エンティティ検索

Diagram → Search Entities... (Ctrl+Shift+F) でダイアログを開きます。

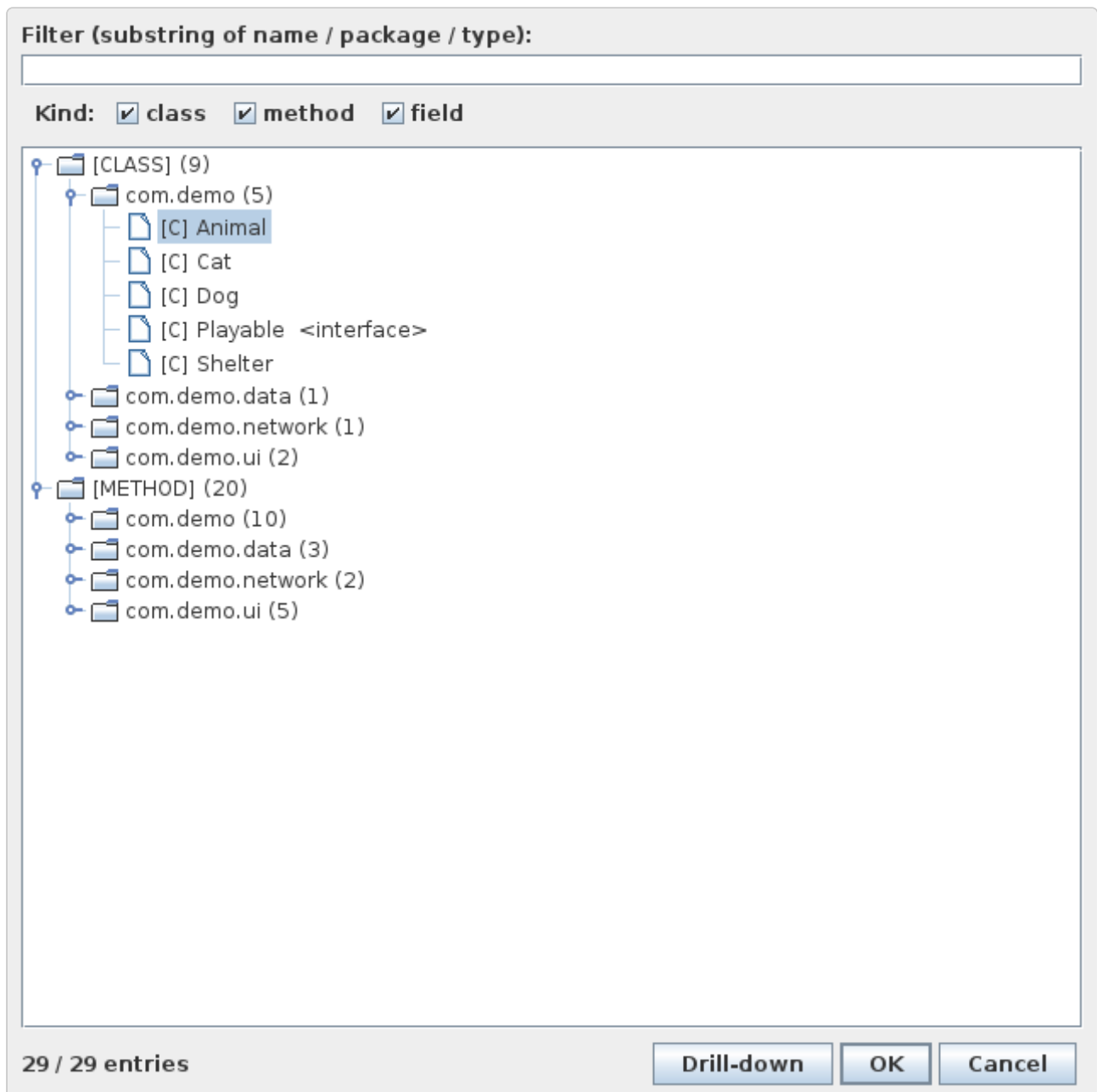


図 11-1: Entity Search ダイアログ

ボタン	動作
OK	CLASS → クラス図 / METHOD → シーケンス図 / FIELD → フィールドが属するクラスの図
Drill-down	DETAILED プリセットで詳細なクラス図を表示

12. ズーム・パン操作

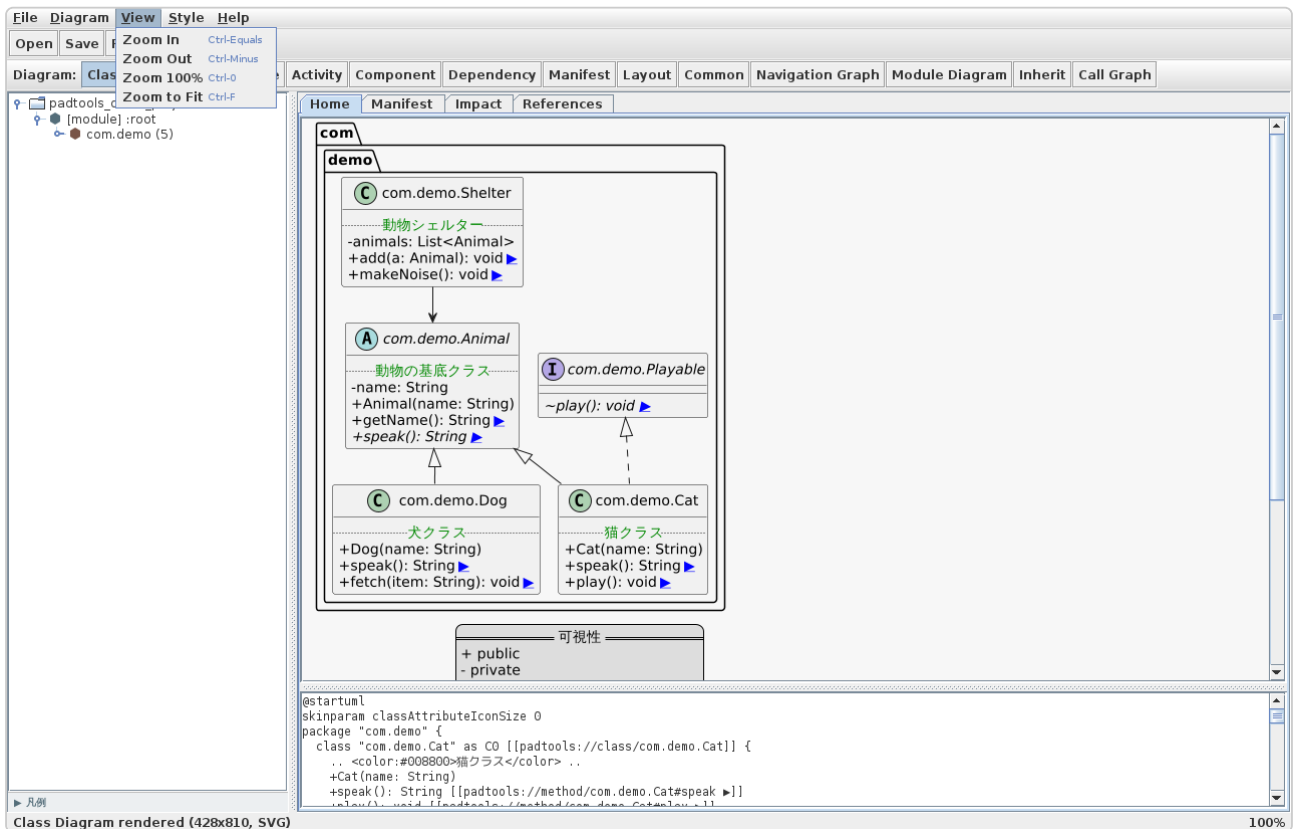


図 12-1: View メニュー

操作	ショートカット
ズームイン	Ctrl+=
ズームアウト	Ctrl+-
ズームリセット (100%)	Ctrl+0
図全体をウィンドウに合わせる	Ctrl+F
マウスホイールズーム	Ctrl+ホイール
パン (移動)	左ドラッグ

13. ドリルダウンと履歴ナビゲーション

- プレビュー上でクラス名を左クリック → DETAILED プリセットで詳細図へ移動
- メソッド横の ► をクリック → Sequence / Activity / CallGraph を選ぶポップアップ

操作	ショートカット
前の図に戻る	Ctrl+Alt+← / Alt+←
次の図に進む	Ctrl+Alt+→

14. スタイル設定

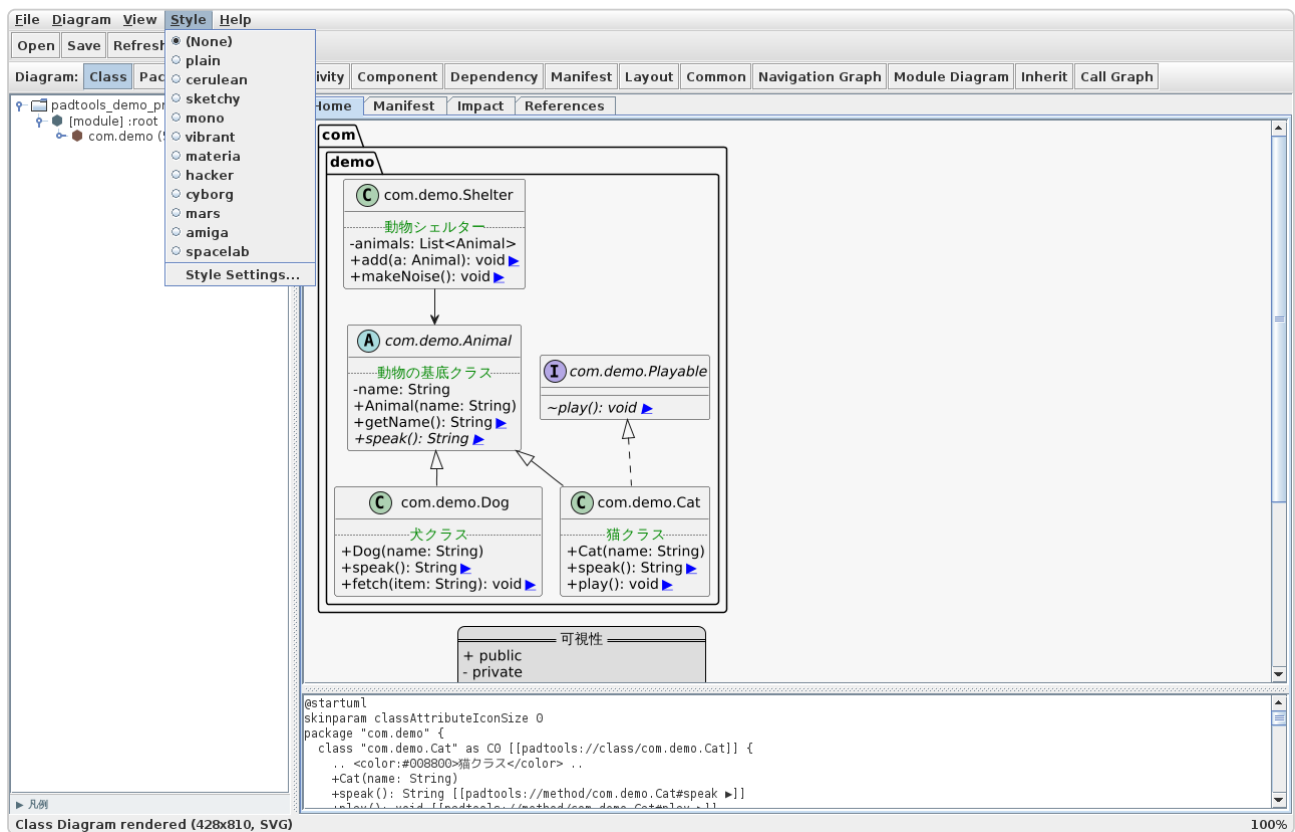
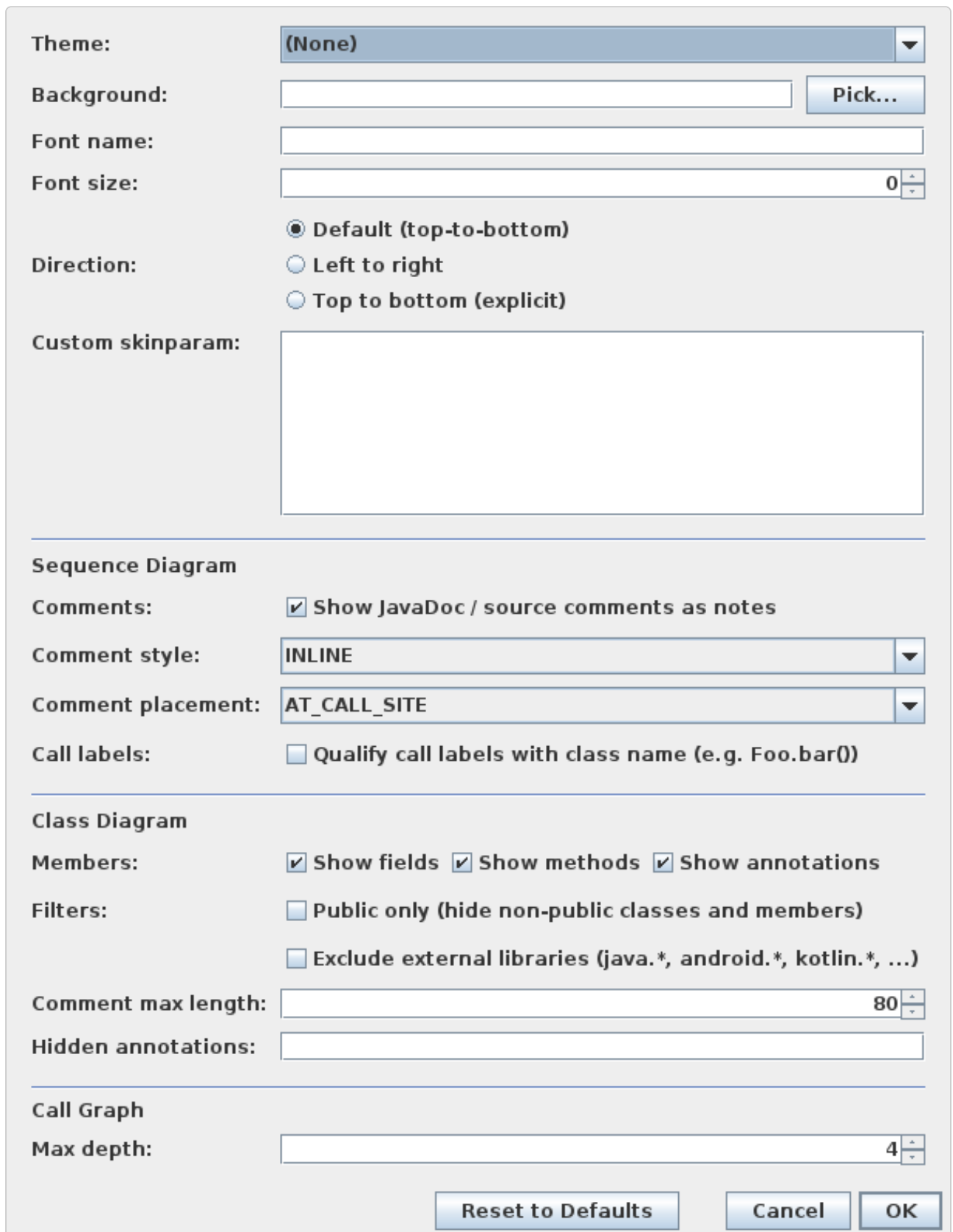


図 14-1: Style メニュー



The image shows a 'Style Settings' dialog box with several sections. The 'Theme' section has a dropdown menu set to '(None)'. The 'Background' section has a text input field and a 'Pick...' button. The 'Font' section has input fields for 'Font name' and 'Font size' (set to 0). The 'Direction' section has three radio buttons: 'Default (top-to-bottom)' (selected), 'Left to right', and 'Top to bottom (explicit)'. The 'Custom skinparam' section has a large empty text area. The 'Sequence Diagram' section has a 'Comments' checkbox (checked), a 'Comment style' dropdown (set to 'INLINE'), a 'Comment placement' dropdown (set to 'AT_CALL_SITE'), and a 'Call labels' checkbox (unchecked). The 'Class Diagram' section has a 'Members' row with three checked checkboxes: 'Show fields', 'Show methods', and 'Show annotations'. It also has a 'Filters' section with two unchecked checkboxes: 'Public only (hide non-public classes and members)' and 'Exclude external libraries (java.*, android.*, kotlin.*, ...)'. The 'Comment max length' is set to 80. The 'Hidden annotations' section has an empty text input field. The 'Call Graph' section has a 'Max depth' input field set to 4. At the bottom are three buttons: 'Reset to Defaults', 'Cancel', and 'OK'.

Theme: (None)

Background: **Pick...**

Font name:

Font size: 0

Direction:

- ☒ Default (top-to-bottom)
- ☐ Left to right
- ☐ Top to bottom (explicit)

Custom skinparam:

Sequence Diagram

Comments: ☒ Show JavaDoc / source comments as notes

Comment style: INLINE

Comment placement: AT_CALL_SITE

Call labels: ☐ Qualify call labels with class name (e.g. Foo.bar())

Class Diagram

Members: ☒ Show fields ☒ Show methods ☒ Show annotations

Filters:

- ☐ Public only (hide non-public classes and members)
- ☐ Exclude external libraries (java.*, android.*, kotlin.*, ...)

Comment max length: 80

Hidden annotations:

Call Graph

Max depth: 4

Reset to Defaults **Cancel** **OK**

図 14-2: Style Settings ダイアログ

Style → Style Settings... で詳細設定ダイアログを開きます。設定は OK で永続化 (SQLite) され、次回起動時にも保持されます。

シーケンス図固有設定

項目	説明
JavaDoc / コメント表示	ON / OFF
コメントスタイル	INLINE / NOTE (吹き出し)
コメント配置	AT_CALL_SITE / PARTICIPANT_TOP

クラス図固有設定

項目	説明
フィールド / メソッド / アノテーション表示	ON / OFF
PUBLIC_ONLY モード	public メンバーのみ表示
外部ライブラリ除外	ON / OFF

コールグラフ設定 **NEW**

項目	説明
最大再帰深さ	CallGraph の展開深さ (デフォルト 4)

15. 図の保存・エクスポート

File → Save Diagram As... (Ctrl+S) またはプレビュー右クリックから保存できます。

拡張子 / メニュー	出力形式
.svg	SVG ベクター (高品質・無制限サイズ)
.png	PNG ラスター (4096×4096 上限あり)
.puml	PlantUML テキスト
Copy SVG to Clipboard	SVG XML をクリップボードにコピー NEW

16. Impact 解析

1. 右ペインの **Impact** タブをクリック
2. **Symbol** 欄に対象の完全修飾名を入力 (例: `com.example.MyClass.myMethod`)
3. **Depth** で BFS 深さを指定 (既定: 3)
4. **Analyze** ボタンを押す → 層別の呼び出し元ツリーが表示される

17. プロジェクト設定の自動保存 NEW

プロジェクトごとの設定が `~/.padtools/projects.db` (SQLite) に自動保存されます。

分類	保存される項目
スタイル	テーマ・背景色・フォント・サイズ・方向・カスタム SkinParam
シーケンス図	コメント表示・スタイル・配置・メソッド名修飾
クラス図	プリセット・フィールド/メソッド/アノテーション表示・PUBLIC_ONLY・コメント最大長

18. キーボードショートカット一覧

操作	ショートカット
プロジェクトを開く	Ctrl+O
図を保存	Ctrl+S
図を再描画	F5
エンティティ検索	Ctrl+Shift+F
プリセット Minimal / Balanced / Detailed	Ctrl+1 / 2 / 3
前の図に戻る	Ctrl+Alt+← / Alt+←
次の図に進む	Ctrl+Alt+→
ズームイン / アウト / リセット	Ctrl+= / - / 0
図全体を収める	Ctrl+F
使い方 (Usage)	F1